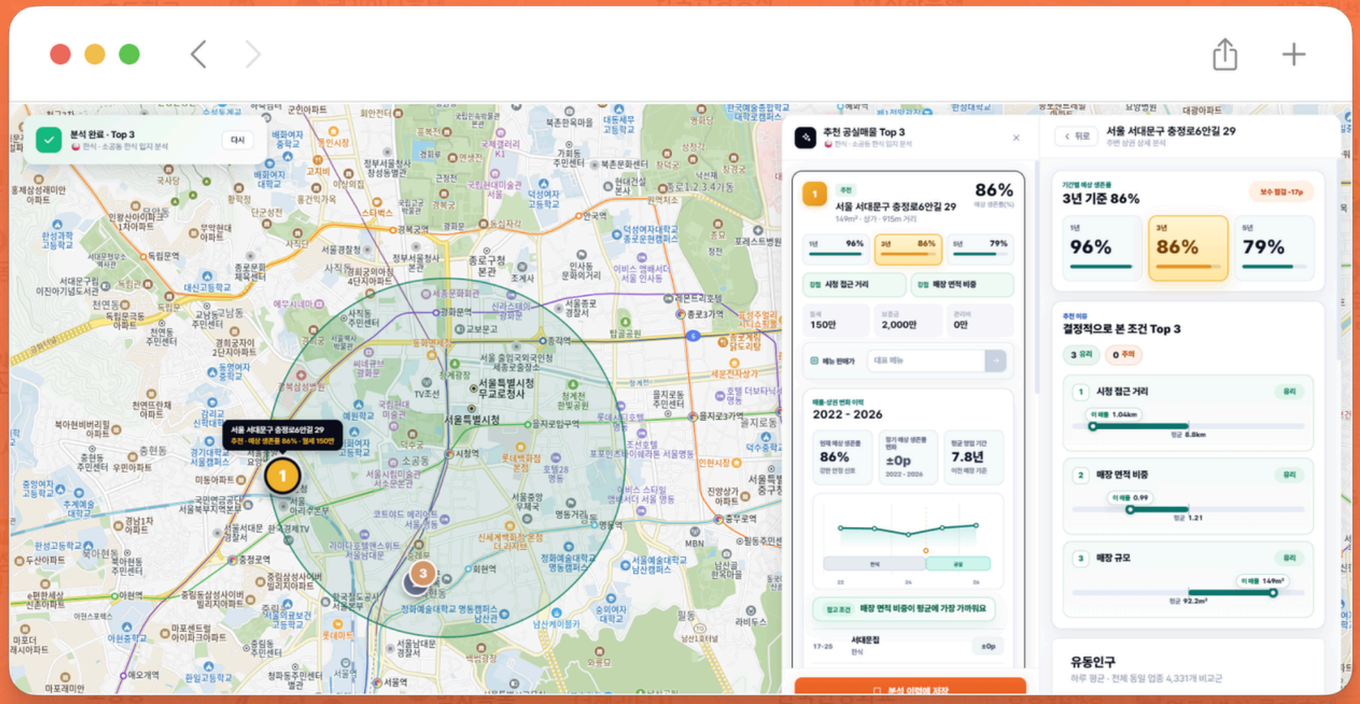
서울 요식업 예비 창업자를 위한 AI 기반 상권 분석 서비스

# 상권을 부탁해

밥줄지킴이

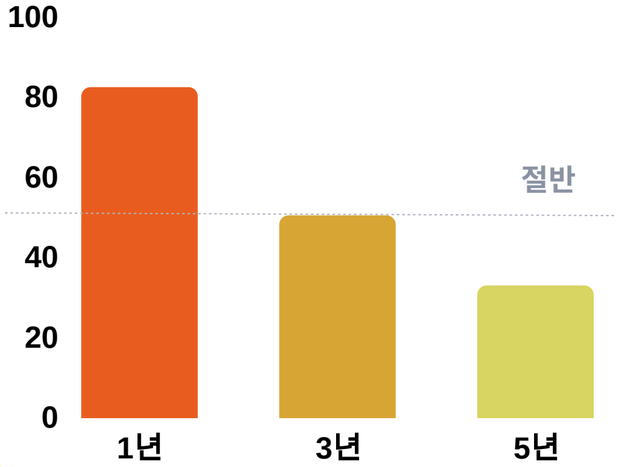


제안 배경

# 서울에서 음식점 10곳이 문을 열면, 3년 뒤 절반만 살아남아요.

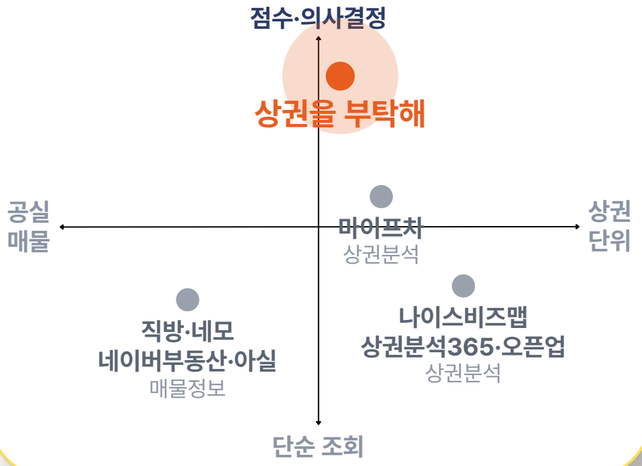
## 창업 후 시간이 지날수록 생존율은 절반 아래로

출처 : 국세청 100대 생활업종 중 음식점업 (2023년)




**1년 82.5 | 3년 50.5 | 5년 33.0**

## 기존 서비스는 보여줄 뿐, 점수로 '비교·결정'은 없음




**상권정보와 매물정보가 분산됨.**

## 소상공인의 PAINPOINT

1. **상권 정보와 공실 정보가** 따로따로 흩어져 있다
2. **상권 분석도, 공실 매물 찾기도** 전부 직접 발품
3. **전문 컨설팅에 맡기면** 비용 부담이 크다

**경쟁 심화 59.1% · 상권 쇠퇴 36.7%**
소상공인 경영 애로 1·3위 · 2023 소상공인실태조사

**'감'에 의존해 가게 자리를 정하게 되는 문제가 생김.**

제안 배경

# 서울에서 음식점 10곳이 문을 열면, 3년 뒤 절반만 살아남습니다.

### 창업 후 시간이 지날수록 살아남는 비율은 절반으로

1년 82.5 | 3년 50.5 | 5년 33.0

### 기존 서비스는 보여줄 뿐, 판단은 사장님 몫

상권분석

직방·네모
매물정보

단순 조회

상권정보와 매물정보가 분산됨.

### 소상공인의 PAINPOINT

**경쟁 심화 59.1% · 상권 쇠퇴 36.7%**
소상공인 경영 애로 1·3위 · 2023 소상공인실태조사

'감'에 의존해 가게 자리를 정하게 되는 문제가 생김.

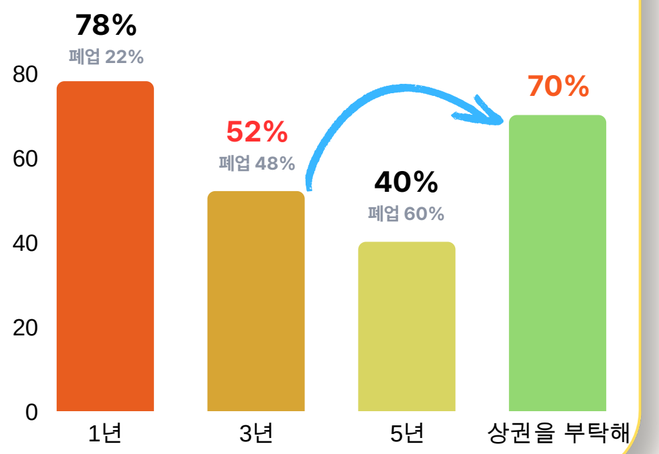
**밥줄지킴이 팀은 상권 정보를 바탕으로**
**공실 매물 하나하나의 생존율을 계산하여**
**창업 입지 선정의 의사결정을 돕습니다.**

제안 배경

# AI 모델이 추천한 자리는, 10곳 중 7곳이 3년을 버텨요.

**일반적으로 3년 생존은 52%,**
**학습 모델의 추천은 70%**

출처 : 국세청 100대 생활업종 중 음식점업 (2023년)




**과거 데이터로 학습하여 최신 연도 예측**

2019~2026년 데이터로
4개의 코호트 학습

↓

$(X-3)$년 개업 매물의 생존을 예측

↓

X년 실제 생존 결과와 대조
(ex) 2022, 2023,2024,2025)

**점수가 높을수록**
**실제 생존률이 높았어요**

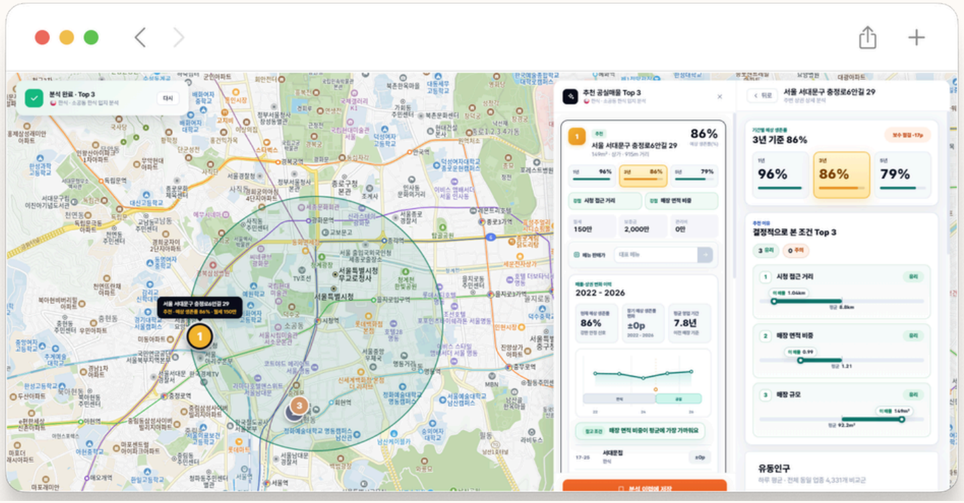
**81%** 가장 높은 점수대 매물의
3년 생존 적중률 (정밀도)

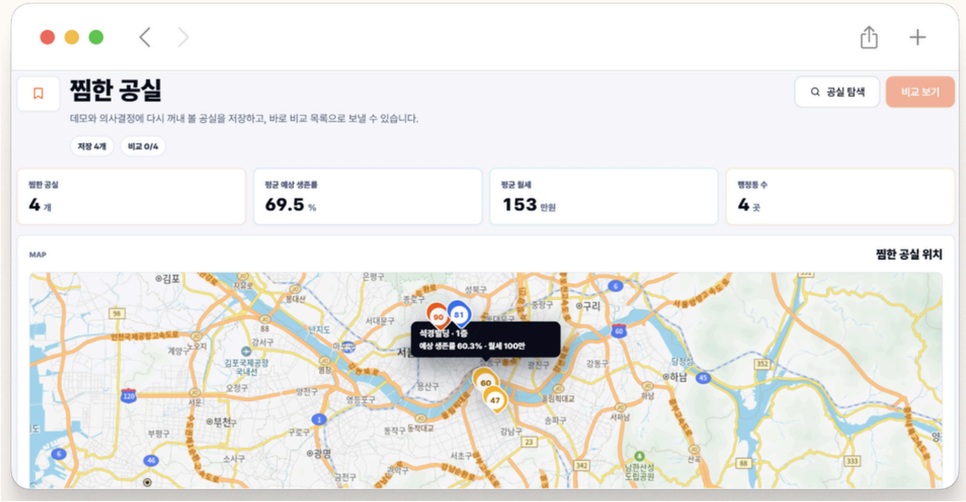
**0.71** 모델 전체 변별력 (AUC)
0.5=무작위 · 1.0=완벽

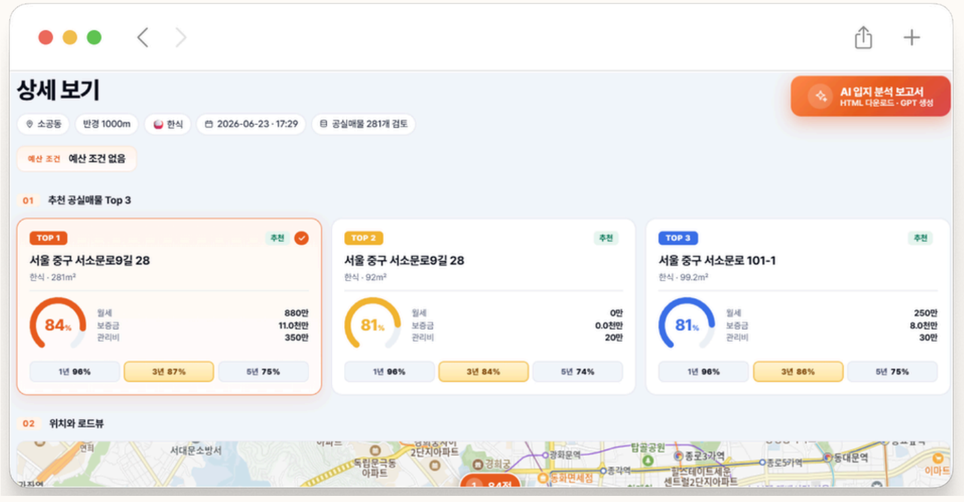
점수가 높을수록 적중률↑ · 추천 기준 70% → 최상위 **81%**
※ 1년·5년 생존 가능성 점수도 UI에서 함께 제공

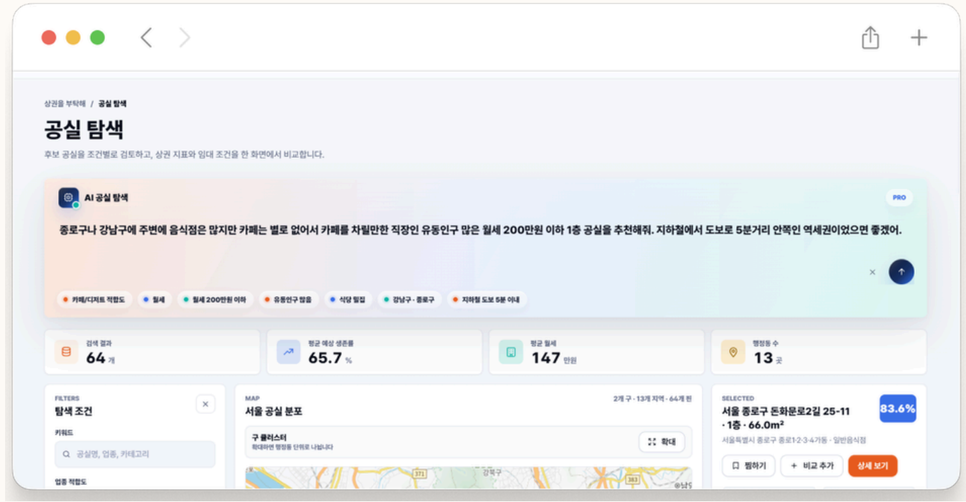
**소상공인들 입장에서, 개인의 조건에 맞는 예상 생존율 TOP3 공실매물을 빠르게 알아볼 수 있어요.**

# 서비스 시연

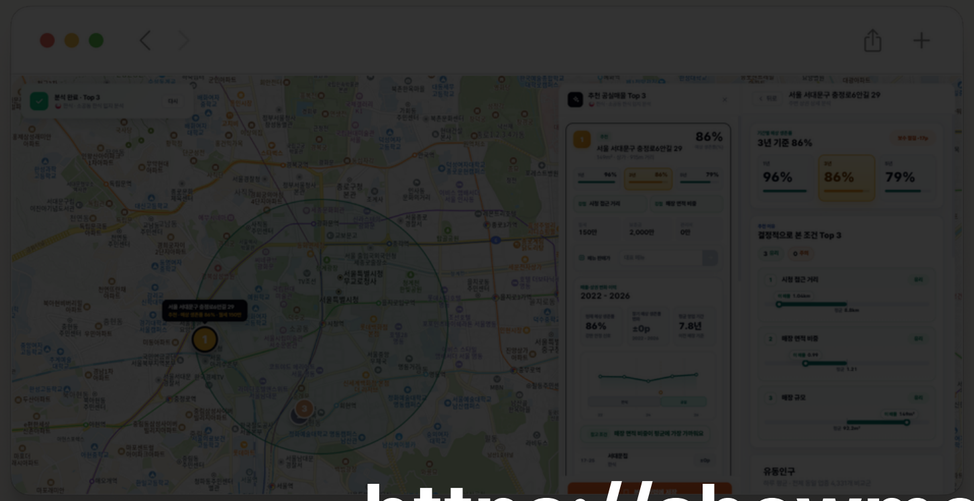


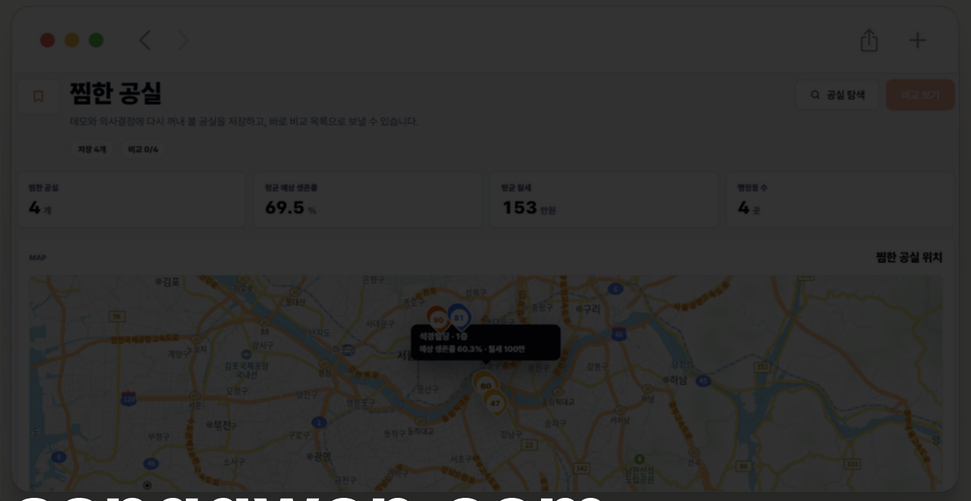

찜한 공실
데모와 의사결정에 다시 꺼내 볼 공실을 저장하고, 바로 비교 목록으로 보낼 수 있습니다.
공실 탐색
비교 보기
저장 4개
비교 0/4
찜한 공실
4 개
평균 예상 생존률
69.5 %
평균 월세
153 만원
행정동 수
4 곳
MAP
찜한 공실 위치
석장점점 · 1층
예상 생존률 60.3% · 월세 100만


상세 보기
AI 입지 분석 보고서
HTML 다운로드 · GPT 생성
소공동
반경 1000m
한식
2026-06-23 · 17:29
공실매물 281개 검토
예산 조건
예산 조건 없음
01 추천 공실매물 Top 3
TOP 1
추천
서울 중구 서소문로9길 28
한식 · 281m²
84%
월세 880만
보증금 11.0천만
관리비 350만
1년 98%
3년 87%
5년 75%
TOP 2
추천
서울 중구 서소문로9길 28
한식 · 92m²
81%
월세 0만
보증금 0.0천만
관리비 20만
1년 96%
3년 84%
5년 74%
TOP 3
추천
서울 중구 서소문로 101-1
한식 · 99.2m²
81%
월세 250만
보증금 8.0천만
관리비 30만
1년 96%
3년 86%
5년 75%
02 위치와 로드뷰

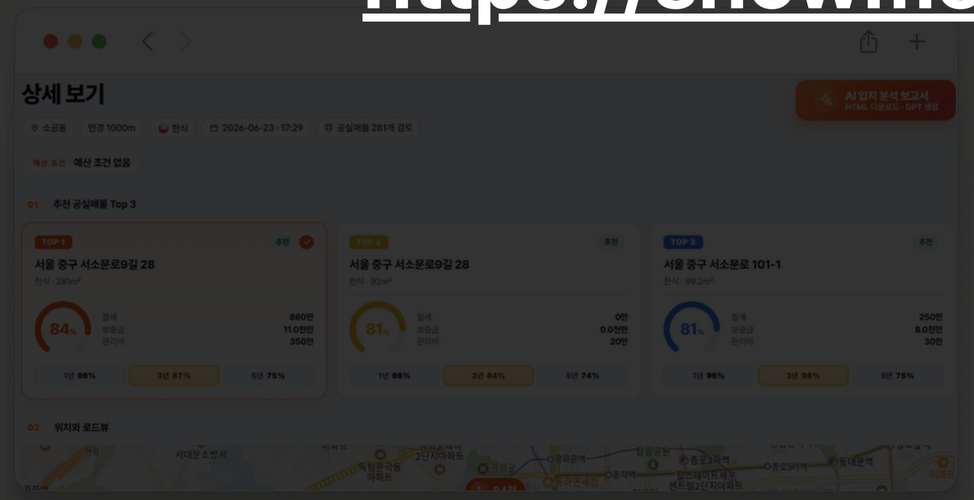

상권을 부탁해 / 공실 탐색
공실 탐색
후보 공실을 조건별로 검토하고, 상권 지표와 임대 조건을 한 화면에서 비교합니다.
AI 공실 탐색
PRO
종로구나 강남구에 주변에 음식점은 많지만 카페는 별로 없어서 카페를 차릴만한 직장인 유동인구 많은 월세 200만원 이하 1층 공실을 추천해줘. 지하철에서 도보로 5분거리 안쪽인 역세권이었으면 좋겠어.
검색 결과
64 개
평균 예상 생존률
65.7 %
평균 월세
147 만원
행정동 수
13 곳
FILTERS
탐색 조건
MAP
서울 공실 분포
SELECTED
서울 종로구 돈화문로2길 25-11 · 1층 · 66.0m²
83.6%
찜하기
비교 추가
상세 보기

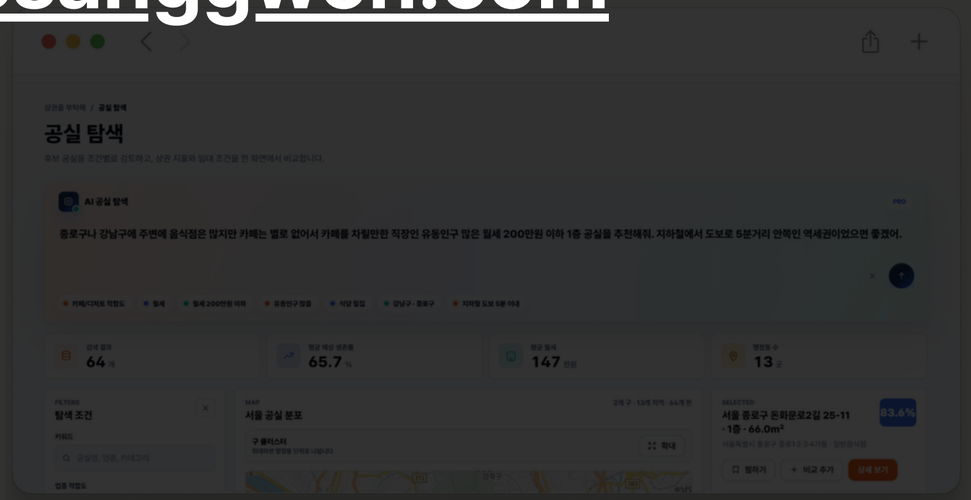
## 서비스 시연



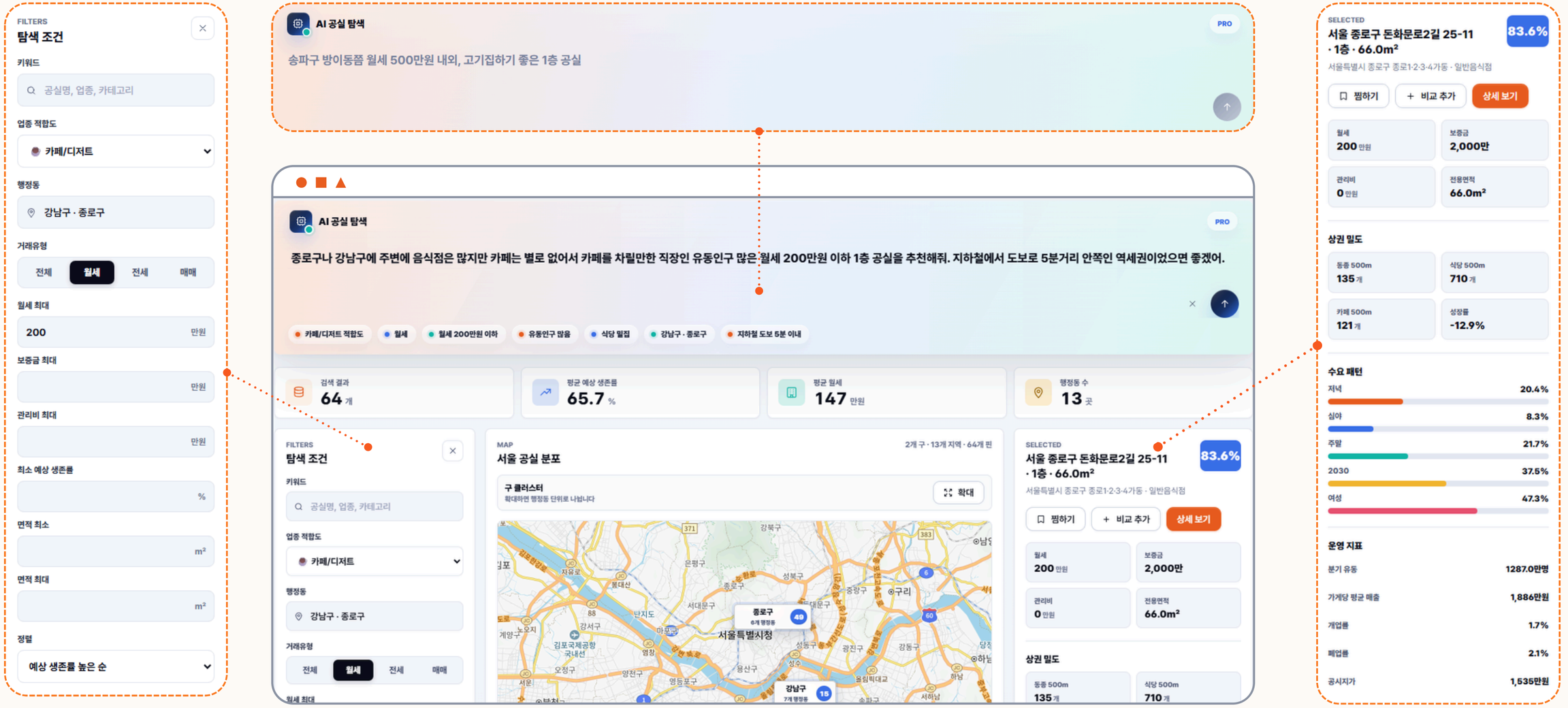



https://showmethesanggwon.com

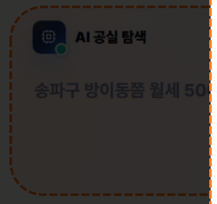


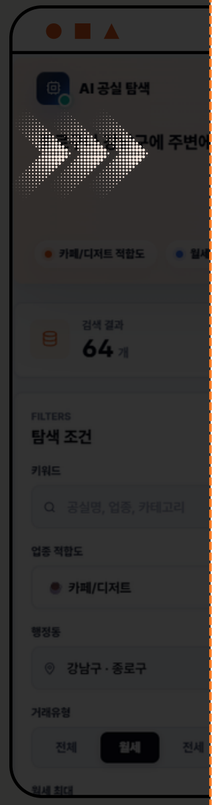



# 서비스 시연 - 공실탐색 페이지



서비스 ... 공실탐색 페이지



키워드

업종 선택

지역 검색

거래 유형

월세 조건

보증금 조건

관리비 조건

예상 생존률

면적 최대/최소조건

공실 매물 검색 결과

# 서비스 시연 - 공실탐색 페이지

탐색 조건 기반 검색 뿐만 아니라

**AI 기반 자연어 프롬프트**로도 검색 가능

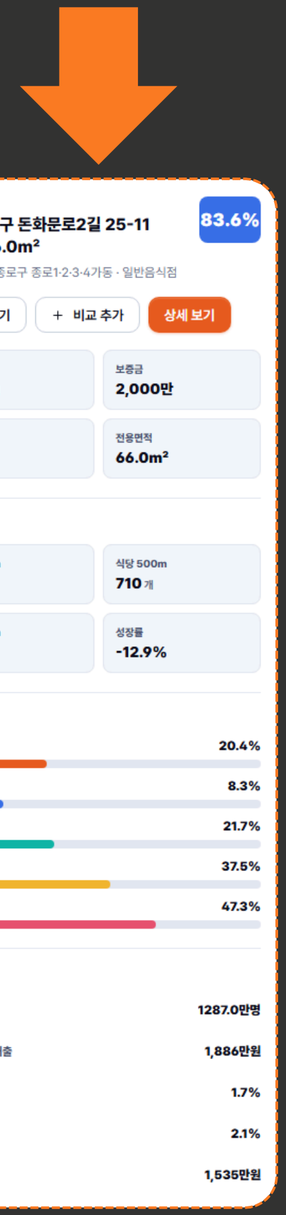
# 서비스 시연 - 공실탐색 페이지

월세, 보증금
관리비, 전용면적

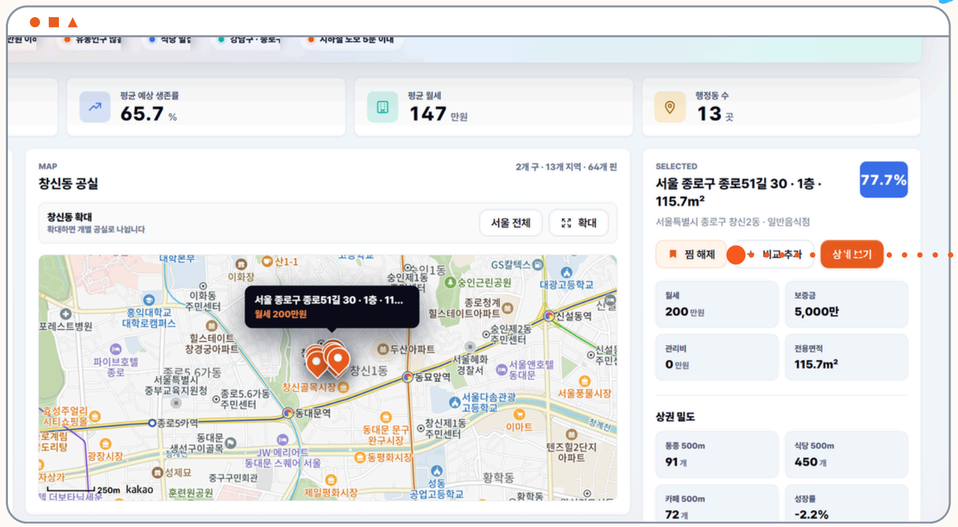
상권 밀도에 대한 정보

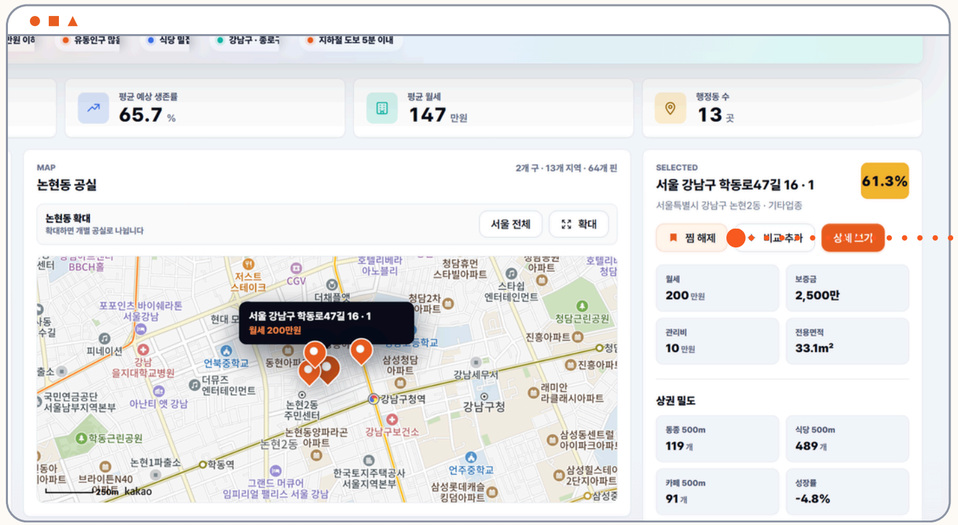
수요 패턴에 대한 정보

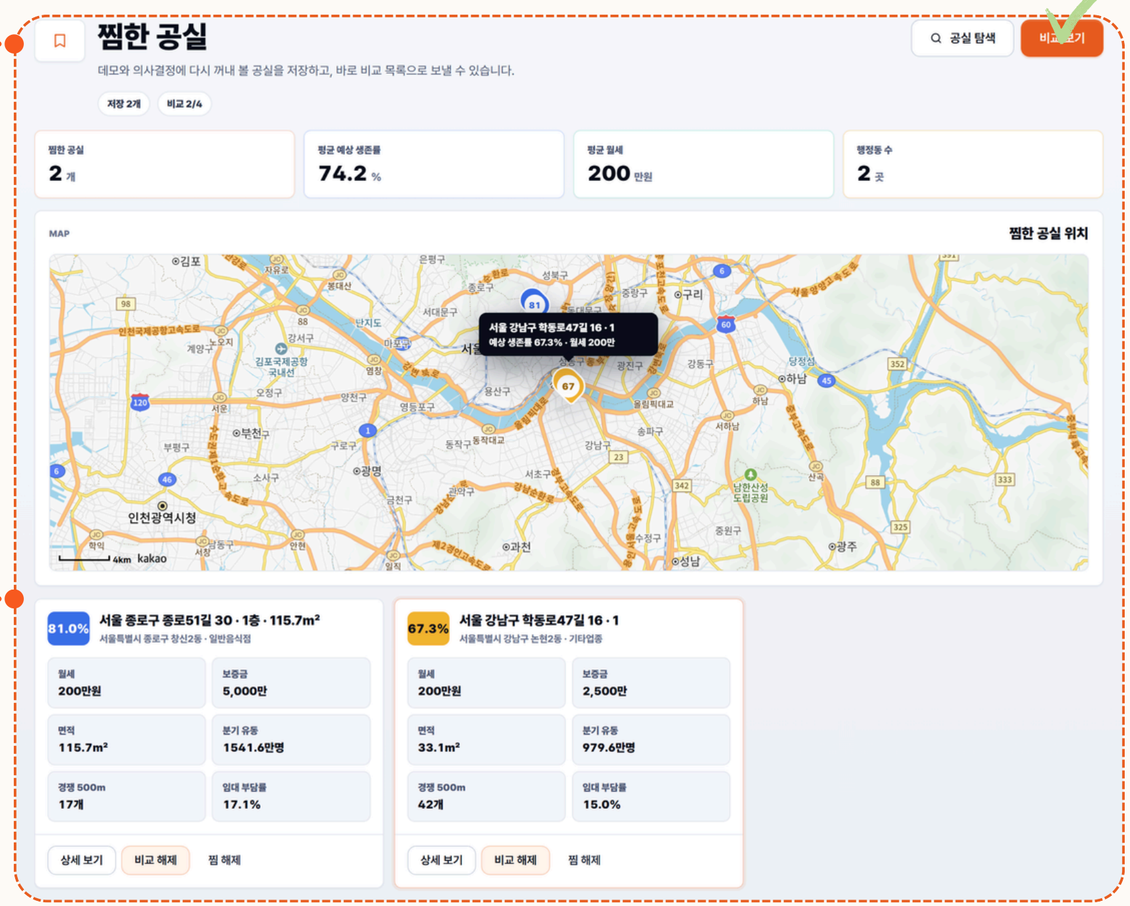
운영 지표



# 서비스 시연 - 공실탐색 페이지





81.0% 서울 종로구 종로51길 30 · 1층 · 115.7m²
서울특별시 종로구 창신2동 · 일반음식점

| 월세 | 보증금 | 경쟁 |
|---|---|---|
| 200만원 | 5,000만 | 17개 |

상세 찜 제거

67.3% 서울 강남구 학동로47길 16 · 1
서울특별시 강남구 논현2동 · 기타업종

| 월세 | 보증금 | 경쟁 |
|---|---|---|
| 200만원 | 2,500만 | 42개 |

상세 찜 제거

MAP

선택 공실 위치

상권을 부탁해 요식업 특화

서비스 소개 입지 분석 공실 탐색 찜 목록 분석 이력

qwer pro

MATRIX

핵심 지표 비교

| 지표<br>11개 판단 기준 | 81.0% 서울 종로구 종로51길 30 · 1층 · 115.7m²<br>서울특별시 종로구 창신2동 · 일반음식점 | 67.3% 서울 강남구 학동로47길 16 · 1<br>서울특별시 강남구 논현2동 · 기타업종 |
|---|---|---|
| 예상 생존률<br>높을수록 유리 | 81.0% ✓ 우세 | 67.3% |
| 월세+관리비<br>낮을수록 부담이 작음 | 200만원 ✓ 우세 | 210만원 |
| 보증금<br>초기 비용 | 5,000만 | 2,500만 ✓ 우세 |
| 전용면적<br>넓을수록 운영 여지가 큼 | 115.7m² ✓ 우세 | 33.1m² |
| 경쟁 점포 500m<br>식당+카페 합계 | 17개 ✓ 우세 | 42개 |
| 분기 유동<br>상권 수요 규모 | 1541.6만명 ✓ 우세 | 979.6만명 |
| 가게당 평균 매출<br>주변 점포 평균 | 11,665,134만원 | 14,017,381만원 ✓ 우세 |
| 업종 성장률 500m<br>상권 업종 성장세 | -10.5% | 31.3% ✓ 우세 |
| 폐업률<br>낮을수록 안정적 | 2.6% | 2.2% ✓ 우세 |
| 개업률<br>시장 진입 활력 | 1.9% ✓ 우세 | 1.6% |
| 임대 부담률<br>월 임대비 / 평균 매출 | 17.1% | 15.0% ✓ 우세 |

# 찜한 공실

데모와 의사결정에 다시 꺼내 볼 공실을 저장하고, 바로 비교 목록으로 보낼 수 있습니다.

공실 탐색 비교 보기

저장 2개 비교 2/4

| 찜한 공실 | 평균 예상 생존률 | 평균 월세 | 행정동 수 |
|---|---|---|---|
| 2 개 | 74.2 % | 200 만원 | 2 곳 |

MAP

찜한 공실 위치

81.0% 서울 종로구 종로51길 30 · 1층 · 115.7m²
서울특별시 종로구 창신2동 · 일반음식점

| 월세 | 보증금 |
|---|---|
| 200만원 | 5,000만 |
| 면적 | 분기 유동 |
| 115.7m² | 1541.6만명 |
| 경쟁 500m | 임대 부담률 |
| 17개 | 17.1% |

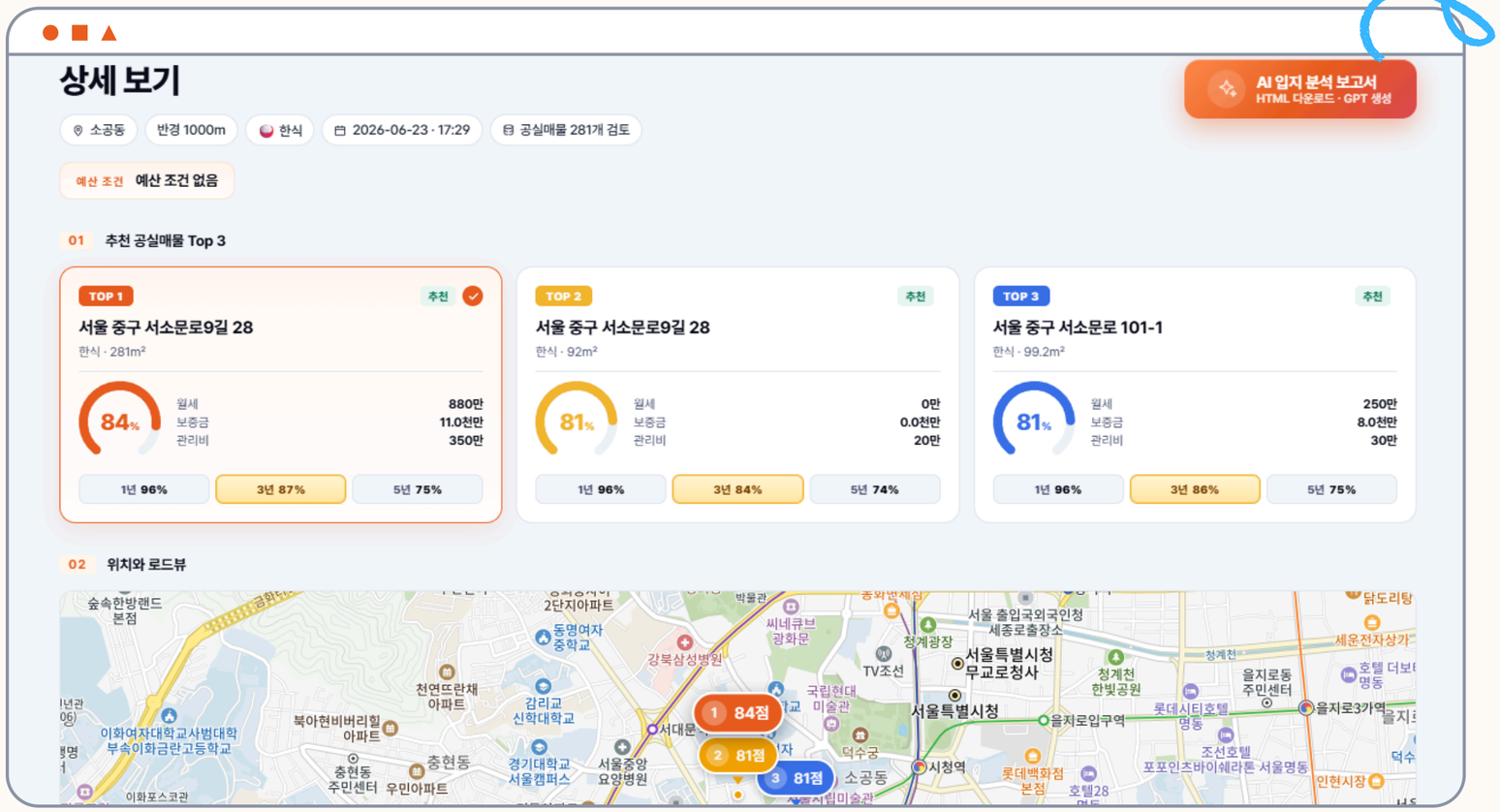
상세 보기 비교 해제 찜 해제

67.3% 서울 강남구 학동로47길 16 · 1
서울특별시 강남구 논현2동 · 기타업종

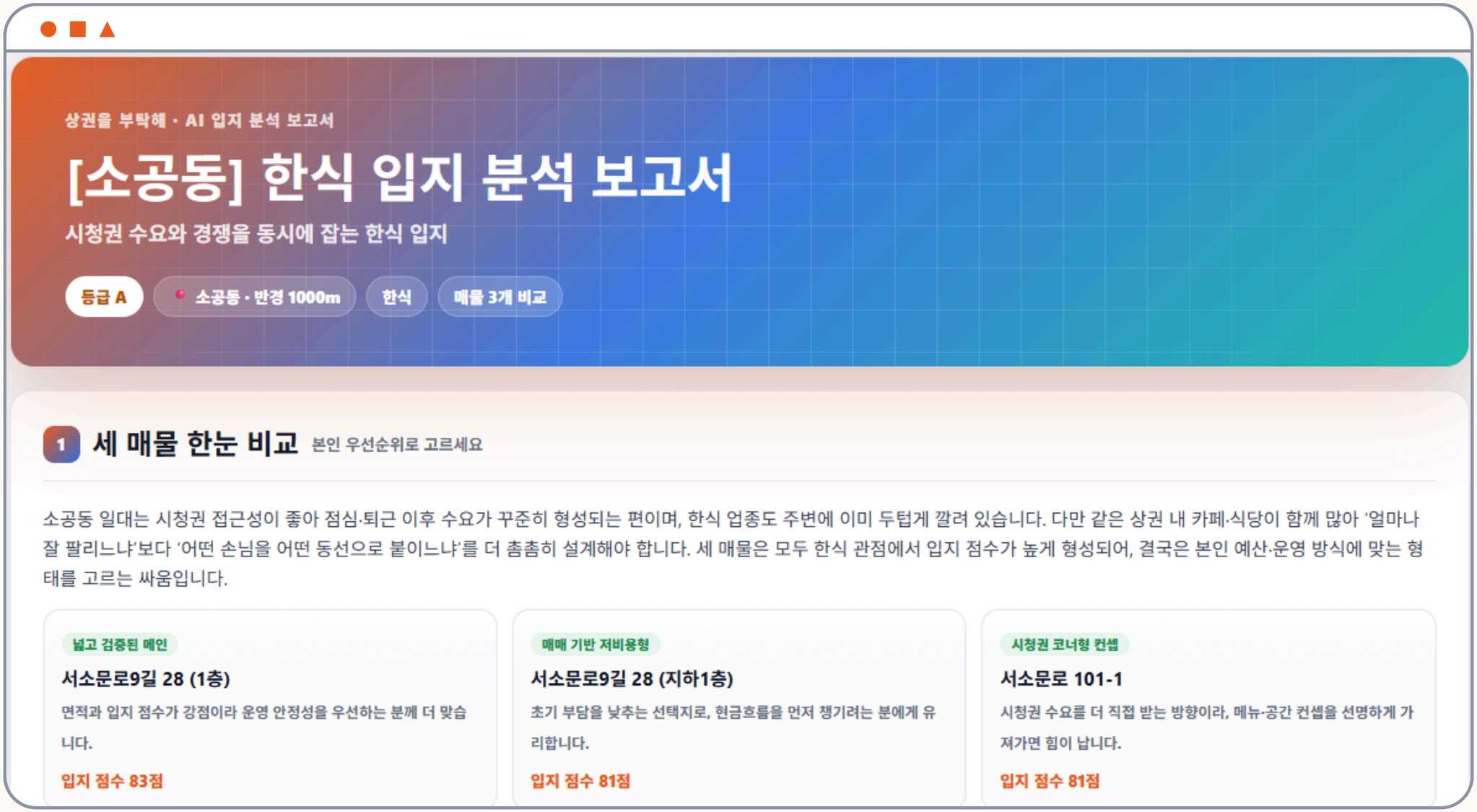
| 월세 | 보증금 |
|---|---|
| 200만원 | 2,500만 |
| 면적 | 분기 유동 |
| 33.1m² | 979.6만명 |
| 경쟁 500m | 임대 부담률 |
| 42개 | 15.0% |

상세 보기 비교 해제 찜 해제

# 서비스 시연 - AI 입지 분석 보고서



## 서비스 시연 - AI 입지 분석 보고서



출품작 핵심내용

# 모델 학습용 공공 데이터 피처

## 1 활용 공공데이터 16종

**서울 열린데이터광장**

- 상권분석서비스 — 유동·직장·상주인구, 소비, 점포, 상권변화, 추정매출, 영역 〈서울신용보증재단〉
- 일반·휴게·제과점 영업 인허가 〈서울특별시〉
- 버스 정류소 · 지하철 역사마스터 〈서울특별시〉
- 개별공시지가 · 자치구별 코로나 확진·사망 〈서울특별시〉

**공공데이터포털**

- 상가(상권)정보 2019·2022 〈소상공인시장진흥공단〉
- 건축물대장 표제부 〈국토교통부〉
- 전국주차장 표준데이터 〈행정안전부〉

전처리 : 인허가 좌표 EPSG:5181→WGS84 변환 · 업종 9개 카테고리(한식·중식·일식·서양식·기타·구내식당/뷔페·패스트푸드·주점·카페디저트)로 표준화

## 2 결합 → 학습 피처

- **공간 인덱싱(BallTree)**
  반경 250·500·1,000m → 경쟁 12개
- **영역 polygon 공간조인**
  상권→배후지→행정동 → 인구 42개
- **소비÷점포** 점포당 소비 9개 · 상권변화 2개
- **지번 4-키 매칭** 공시지가 1개 · 교통·건물·자리 이력
- **누수 방어 :** 코로나 누적치 제거, 자리이력은 개업 이전만, 학습·서빙 면적정의 불일치 percentile로 보정

**139개 피처 생성 → 38개 엄선**

전처리 : 범주형 → TargetEncoder · 결측치 → 중앙값 대치

## 3 입지 생존율 도출

- **모델 :** XGBoost 450그루 (depth 6) · 4코호트 (2019~2022) 61,823건
- **라벨 :** 개업 후 3년 생존=1 / 폐업=0
- **검증 :** 시점분할(19·20·21→22) · AUC 0.71 · 정밀도 70%

**→ 개업 후 3년 생존율 도출**

**점수 기여 (설명 가능 · SHAP)**

▲ **올림 :** 유동인구 · 2030 비율 · 상권 성장형 · 점포 규모

▼ **내림 :** 경쟁 과밀 · 무덤자리(과거 폐업) · 지가 부담

※ 1년·5년 생존 가능성 점수도 함께 산출 → UI 제공

**점수 기준시점** 인구·매출 2022년(연간합계·분기평균) · 상권변화 2022년 4분기 · 상가정보 2019·2022 시점비교

출품작 핵심내용

# UI 정보 제공용 데이터

입지분석 공실탐색 매물상세 보고서

| 공공데이터 | UI에서 제공되는 정보 | 제공 화면 |
|---|---|---|
| **길단위 유동인구** | 분기 유동 · 시간대별 유동 · 인구 비율(2030·여성·저녁 등 7종) | 공실탐색 · 매물상세 · 입지분석 · 보고서 |
| **상주·직장인구** | 배후 거주·직장 인구 규모·밀도 | 입지분석 · 보고서 |
| **추정매출** | 가게당 평균 매출 · 예상 월매출 · 투자 회수기간 | 공실탐색 · 매물상세 · 보고서 |
| **점포(개·폐업률)** | 동네 폐업률 · 개업률 | 매물상세 · 보고서 |
| **상가(상권)정보** | 동종 경쟁 500m · 경쟁 밀도 | 공실탐색 · 매물상세 |
| **영업 인허가** | 자리 과거 점유·폐업 이력 (무덤자리) | 매물상세 · 보고서 |
| **건축물대장** | 전용면적 · 층 · 건물 노후도 | 공실탐색 · 매물상세 |
| **공시지가 · 상권변화지표** | 입지 가치 · 상권 성장/교체 유형 | 매물상세 · 보고서 |
| **소비 · 교통 · 영역 경계** | 동네 소비력 · 접근성 · 지도 마커·폴리곤 | 입지분석 · 보고서 |

출품작 창업, 매출 발생 및 투자 가능성

# 수익 모델 및 투자 가능성

## 1 수익 모델

- **B2G** 지자체·창업지원기관 위탁
  → 예비창업자에 무료 제공
- **B2B** 직방·네모·네이버플레이스 등
  프롭테크에 제휴·납품

**시장 규모: 매년 약 18만 명 이상 개업**
**19만 명 이상이 폐업**

## 2 투자 가능성

- **사용자 로그 = 실질 수요 데이터**
  → 희소성·유일성·재활용성
- **수요–공급 미스매치 해결**
  → 공실 임대인에게 인사이트 판매
- **투자 시 리뷰 데이터 API 확보**
  **→ 모델 성능 한 단계 도약**

**공공데이터 위에 쌓이는 새로운 데이터 자산**

## 3 성장 가능성

- **개인화 가중치 모델 완성**

**전체점수 = α·(개인화) + β·(입지)**

- **데이터 자산 기반** 유망기업으로 성장
- **기존 가게에 대한 생존율 추적, 관리**
- **상권 점수를 통한 상권 추적 관리**

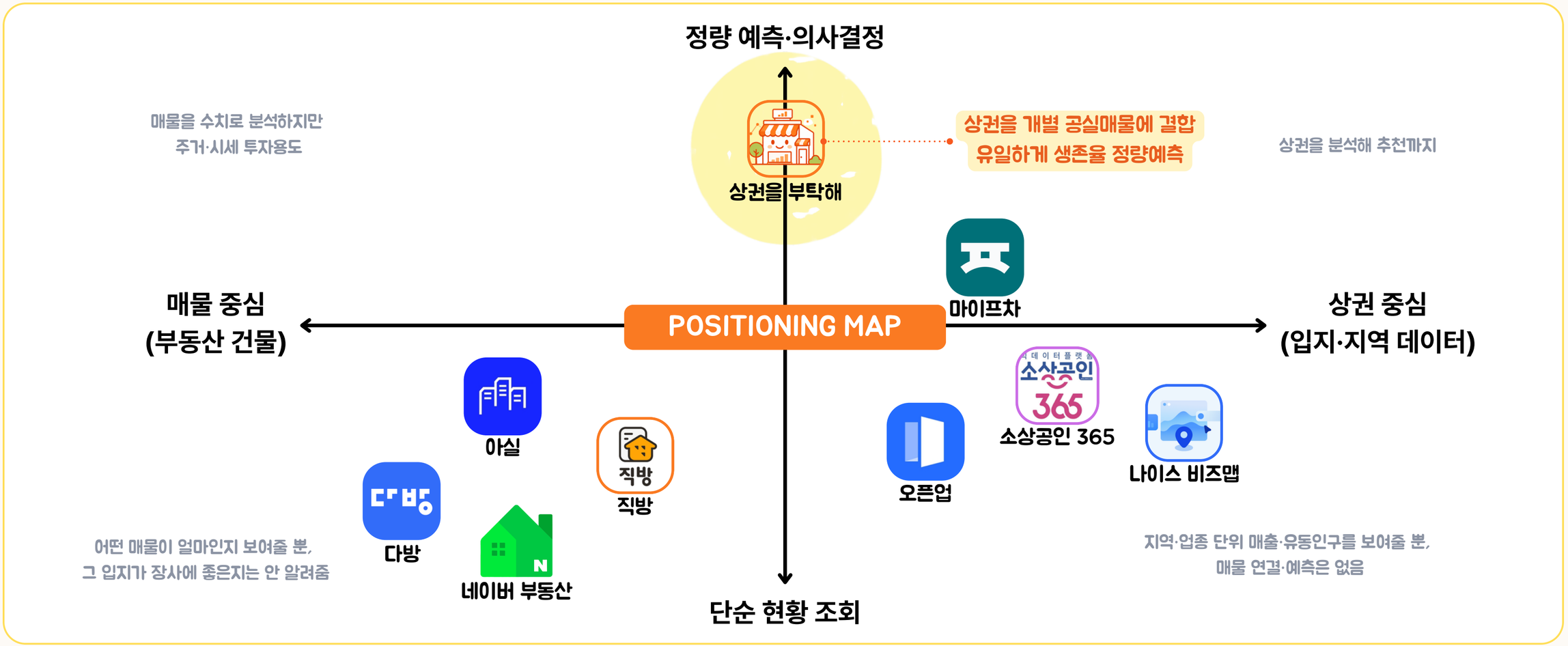
**법적 안정성** 매물 데이터 공식 API 구매 · 법률 검토로 안정적이고 합법적인 데이터 수급

# 감사합니다!

# Appendix - IA 아키텍처

Q&A

# 기존 서비스와의 차별성



# Appendix - 타 논문과의 비교

| 논문 제목 (출판 연도) | 저자 | 데이터 칼럼 이름 (주요 파생 변수) | 리뷰 데이터 (대상, 시점 및 활용 방식) | 사용한 모델 | 모델 성능 지표 | 창업 예측 시점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prediction of restaurant site success using logistic regression and an artificial neural network (2023) | G. Llewellyn, S. G. Mun | 주거 밀도, 경쟁자 수, 지역 소득/경제활동참가율, 1층/지하철역 근접 여부, 리뷰 점수, 음식 카테고리 | 과거 해당 입지에서 영업했던 타겟 식당 자신의 창업 후 '운영 기간 전체 종합 리뷰 점수'를 입지 성공 가능성 평가용 통제 변수로 활용 | Logistic Regression, ANN | ANN: ROC AUC 0.706, 정확도 72.55% | **창업 전** |
| 2. Predicting restaurant survival using nationwide Google Maps data (2025) | T. Starakiewicz, P. Wójcik | 반경 500m 내 경쟁자 수, 경쟁자 대비 최근 리뷰 비율, 인당 신규 사업자 등록/말소 수, 리뷰 수 및 영업시간 | 타겟 식당 및 반경 500m 내 경쟁 식당들의 창업 후 데이터를 바탕으로 타겟 식당의 최근 리뷰 점유율 및 동태적 트렌드(단/중기 누적 리뷰 수 등)를 추출하여 활용 | XGBoost | XGBoost: Test AUC 0.758 | 창업 후 |
| 3. Alternative Data for Restaurant Bankruptcy Prediction (2024) | P. Kündig | 체인점 여부, 이웃 경쟁 식당과의 평점/리뷰 수 격차 (NN_diff), 위경도, 구글/트립어드바이저 감성 점수 | 타겟 식당 및 인접 20개 경쟁 식당들의 창업 후 리뷰를 바탕으로 리뷰 수 및 평점 격차를 계산하여 상권 내 상대적 경쟁 우위 지표로 활용 | Random Forest, LightGBM, Logistic Regression, Lasso 등 | Random Forest (AUC 0.7329), LR (0.7328), LightGBM (0.7300) | 창업 후 |
| 4. Restaurant survival prediction using machine learning: Do the variance and sources of customers' online reviews matter? (2025) | Li, H., et al. | 생존 여부, 가격, 체인 여부, 리뷰 평점 및 세부 감성 점수 (맛, 분위기 등)의 분산 (Variance) | 타겟 식당 자신의 창업 후 리뷰를 바탕으로 평점 및 5가지 세부 감성의 분산 (Variance)을 수치화하고 작성자 전문성을 분리하여 활용 | XGBoost, MLP, SVM, Naive Bayes | XGBoost: AUC 0.9721, SVM: AUC 0.9136 | 창업 후 |
| 5. Popularity Prediction and Location Analytics Based on Public Data: Application to Restaurants (2022) | K. Talluri, M. Tekin | 잠재 고객과의 거리, 지역 거주/관광 인구, 소득, 임대료, 식당 수용 인원 및 면적 | 상권 내 영업 중인 기존 (Incumbent) 경쟁 식당들의 리뷰 데이터를 예비 창업 전 타겟 식당의 잠재적 수요와 예상 평점 추정에 역이용 | LFM, MNL | LFM/MNL: 평점 예측 RMSE 0.662, 수요 예측 적합도 46.7% | 창업 후 |

# Appendix - 타 논문과의 비교

| 논문 제목 (출판 연도) | 저자 | 데이터 칼럼 이름 (주요 파생 변수) | 리뷰 데이터 (대상, 시점 및 활용 방식) | 사용한 모델 | 모델 성능 지표 | 창업 예측 시점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prediction of restaurant site success using logistic regression and an artificial neural network (2023) | G. Llewellyn, S. G. Mun | 주거 밀도, 경쟁자 수, 지역 소득/경제활동참가율, 1층/지하철역 근접 여부, 리뷰 점수, 음식 카테고리 | 과거 해당 입지에서 영업했던 타겟 식당 자신의 창업 후 '운영 기간 전체 종합 리뷰 점수'를 입지 성공 가능성 평가용 통제 변수로 활용 | Logistic Regression, ANN | ANN: ROC AUC 0.706, 정확도 72.55% | **창업 전** |
| 2. Predicting restaurant survival using nationwide Google Maps data (2025) | T. Starakiewicz, P. Wójcik | 반경 500m 내 경쟁자 수, 경쟁자 대비 최근 리뷰 비율, 인당 신규 사업자 등록/말소 수, 리뷰 수 및 영업시간 | 타겟 식당 및 반경 500m 내 경쟁 식당들의 창업 후 데이터를 바탕으로 타겟 식당의 최근 리뷰 점유율 및 동태적 트렌드(단/중기 누적 리뷰 수 등)를 추출하여 활용 | XGBoost | XGBoost: Test AUC 0.758 | 창업 후 |
| 3. Alternative Data for Restaurant Bankruptcy Prediction (2024) | P. Kündig | 체인점 여부, 이웃 경쟁 식당과의 평점/리뷰 수 격차 (NN_diff), 위경도, 구글/트립어드바이저 감성 점수 | 타겟 식당 및 인접 20개 경쟁 식당들의 창업 후 리뷰를 바탕으로 리뷰 수 및 평점 격차를 계산하여 상권 내 상대적 경쟁 우위 지표로 활용 | Random Forest, LightGBM, Logistic Regression, Lasso 등 | Random Forest (AUC 0.7329), LR (0.7328), LightGBM (0.7300) | 창업 후 |
| 4. Restaurant survival prediction using machine learning: Do the variance and sources of customers' online reviews matter? (2025) | Li, H., et al. | 생존 여부, 가격, 체인 여부, 리뷰 평점 및 세부 감성 점수 (맛, 분위기 등)의 분산 (Variance) | 타겟 식당 자신의 창업 후 리뷰를 바탕으로 평점 및 5가지 세부 감성의 분산 (Variance)을 수치화하고 작성자 전문성을 분리하여 활용 | XGBoost, MLP, SVM, Naive Bayes | XGBoost: AUC 0.9721, SVM: AUC 0.9136 | 창업 후 |
| 5. Popularity Prediction and Location Analytics Based on Public Data: Application to Restaurants (2022) | K. Talluri, M. Tekin | 잠재 고객과의 거리, 지역 거주/관광 인구, 소득, 임대료, 식당 수용 인원 및 면적 | 상권 내 영업 중인 기존 (Incumbent) 경쟁 식당들의 리뷰 데이터를 예비 창업 전 타겟 식당의 잠재적 수요와 예상 평점 추정에 역이용 | LFM, MNL | LFM/MNL: 평점 예측 RMSE 0.662, 수요 예측 적합도 46.7% | 창업 후 |